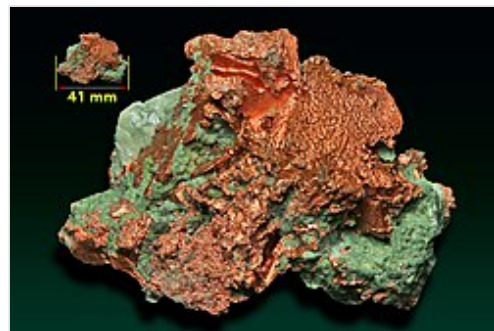




Właściwości atomowe	[pokaż]
Właściwości fizyczne	[pokaż]
Najbardziej stabilne izotopy	[pokaż]
Niebezpieczeństwa	[pokaż]
Jeżeli nie podano inaczej, dane dotyczą warunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa)	

Miedź (**Cu**, łac. *cuprum*) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych. Jest miękkim, kowalnym i ciągliwym metalem o bardzo wysokiej przewodności cieplnej i elektrycznej. Świeżo odsłonięta powierzchnia czystej miedzi ma różowopomarańczowy kolor, jest powszechnie wykorzystywana jako przewodnik ciepła i prądu elektrycznego, materiał konstrukcyjny i budowlany, jest składnikiem różnych stopów metali używanych w biżuterii, okuciach, monetach, tensometrach, termoparach i wielu innych.



Miedź rodzima – Półwysep Keweenaw, stan Michigan, USA.

Nazwa łacińska (a za nią w innych językach, w tym angielskim) pochodzi od Cypru, gdzie w starożytności wydobywano miedź. Początkowo nazywano ją „metalem cypryjskim” (*cyprum aes*), a następnie *cuprum*. Ma 29 izotopów, z czego trwałe są dwa: Cu-63 i Cu-65.

Parlament Europejski uznał miedź jako surowiec o znaczeniu strategicznym z punktu widzenia transformacji ekologicznej i cyfrowej, a także zastosowań obronnych, lotniczych i kosmicznych^[4].

Właściwości fizyczne

Miedź, srebro i złoto, leżąc w 11 grupie układu okresowego, mają pewne wspólne właściwości: mają jeden elektron na orbitalu *s* powłoki walencyjnej ponad zapełnioną powłoką elektronową *d* oraz odznaczają się wysoką plastycznością i przewodnictwem elektrycznym. Wypełnione powłoki *d* w tych pierwiastkach nie wnoszą zbyt dużego wkładu w oddziaływania międzyatomowe, które w wiązaniach metalicznych są zdominowane przez elektrony powłok *s*. W przeciwieństwie do metali z niepełnymi powłokami *d*, wiązanie metaliczne w miedzi nie ma charakteru kowalencyjnego i jest względnie słabe. Wyjaśnia to małą twardość i dużą plastyczność miedzi^[5].

Miedź ma gęstość 8,96 g/cm³ i temperaturę topnienia 1084,62 °C, jest miękkim metalem o bardzo dobrym przewodnictwie cieplnym i elektrycznym, jest łatwa w obróbce plastycznej, przy obróbce plastycznej na zimno ulega utwardzeniu (w wyniku zgniotu), które można usunąć przez wyżarzanie rekrytalizujące (w temp. 400–600 °C). Obróbkę plastyczną na gorąco przeprowadza się w temp. 650–800 °C. W skali makroskopowej, wytworzenie podłużnych wad sieci krystalicznej, jak



Miedziany krążek o czystości $\geq 99,95\%$ otrzymany metodą ciągłego odlewu, wytrawiony powierzchniowo dla uwidocznienia struktury wewnętrznej

granice pomiędzy ziarnami czy zaburzenia przepływu pod przyłożoną siłą, zwiększa twardość miedzi. Z tego powodu miedź dostępna w handlu występuje w drobnoziarnistej formie, która ma większą odporność mechaniczną niż forma monokrystaliczna^[6].

Mała twardość miedzi częściowo tłumaczy jej wysoką przewodność elektryczną ($59,6 \times 10^6$ S/m) i przewodność cieplną, które są drugie pod względem wielkości wśród czystych metali w temperaturze pokojowej^[7]. Jest to spowodowane tym, że oporność elektryczna w metalach pochodzi głównie od rozpraszania elektronów na drganiach cieplnych sieci krystalicznej, które w metalach miękkich są stosunkowo słabe^[6]. Wraz z osmem (niebieskawy), cezmem (żółty) i złotem (żółty), miedź jest metalem, których kolor jest inny niż szary lub srebrny. Czysta miedź jest pomarańczowoczerwona, na powietrzu ciemnieje wskutek utleniania. Charakterystyczny kolor pochodzi od przejść elektronów z podpowłoki 3*d* na nie w pełni zapełnioną ostatnią podpowłokę 4*s*, dzięki energii fotonów z zakresu światła widzialnego, odpowiadającej barwie fioletowej i błękitnej – ich pochłonięcie powoduje powstanie obserwowanej wypadkowej czerwono-pomarańczowej barwy^[5].

Właściwości chemiczne

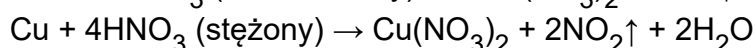
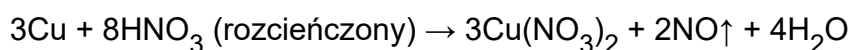
Miedź jest dość odporna chemicznie, zalicza się do metali półszlachetnych. Nie ulega działaniu kwasów w warunkach nieutleniających, natomiast w warunkach utleniających roztwarza się bez wydzielania wodoru^[8]:



Starożytna sztabka miedzi pokryta patyną, pochodząca z Krety



Zdjęcie mikroskopowe powierzchni miedzi polikrystalicznej (Olympus DSX, powiększenie 69 ×, rozmiar sfotografowanego obszaru 4 × 4 milimetry)



Miedź tworzy dużą różnorodność związków na I i II stopniu utlenienia (według dawnej nomenklatury nazywane odpowiednio *miedziawymi* lub *miedziowymi*)^[9], znane są też nieliczne związki na stopniu utlenienia III (np. $[\text{CuF}_6]^{3-}$)^{[8][10]} i IV (np. $[\text{CuF}_6]^{2-}$)^[10]. Tworzy też nietrwałe kompleksy z tlenkiem węgla, w których występuje na o stopniu utlenienia (np. $[\text{Cu}(\text{CO})_3]$)^[10]. Nie reaguje z wodą, ale na powietrzu pokrywa się cienką warstwą CuO , w wyniku czego ciemnieje^[11]. W przeciwieństwie do utleniania żelaza, utworzona warstwa tlenkowa zapobiega dalszemu utlenianiu. Wystawiona na działanie czynników atmosferycznych pokrywa się zieloną warstwą patyny, która jest (węglan hydroksomiedzi(II)) występuje na starych konstrukcjach miedzianych, jak dachy starych kościołów, czy na Statui Wolności. Siarkowodor i siarczki reagują z miedzią, tworząc na powierzchni siarczki miedzi. Miedź może ulec korozji, jeśli narażona jest na kontakt z powietrzem zawierającym związki siarki^[12]. Amoniakalne roztwory zawierające tlen dają rozpuszczalne w wodzie kompleksy miedzi (I), podobnie jak tlen i kwas solny, tworząc chlorki miedzi i zakwaszony nadtlenek wodoru, tworząc sole miedzi(II). Chlorek miedzi(II) i miedź ulegają komproporcjonowaniu, tworząc chlorek miedzi(I)^[13]. Pięciowodny siarczan miedzi(II) $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ (występujący naturalnie jako minerał chalkantyt^[14]) ma własności odkażające^[15], a bezwodny jest higroskopijny i niekiedy stosowany jest do osuszania rozpuszczalników organicznych^[16.1].

Miedź na II stopniu utlenienia tworzy trwałe kompleksy chelatowe z ligandami, gdzie donorami do par elektronowych są zarówno tlen, jak i azot. W kompleksach miedzi (II) dominuje struktura płaskiego kwadratu (liczba koordynacyjna 4), rzadziej występują kompleksy oktaedryczne o liczbie koordynacyjnej 6^[16.2]. W tych występuje deformacja struktury oktaedrycznej – wydłużenie wiązań dwóch naprzeciwległych ligandów z jonem centralnym, zwane efektem Jahna-Tellera^[16.3]. Dość łatwo można zmieniać stopień utlenienia miedzi w jej związkach kompleksowych, dlatego też są one często stosowane jak katalizatory reakcji redoks^[17]. Niekompleksowe związki miedzi(I) są trudno rozpuszczalne w wodzie^[16.4], natomiast wodne roztwory soli miedzi(II) z reguły mają barwę niebieską lub niebiesko-zieloną, ze względu na obecność jonu heksaakwamiedzi (II), $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ ^[16.1].

Miedź metaliczna jest niepalna, ale jej pył rozpylony w powietrzu jest łatwopalny i powoduje podrażnienia oczu, nosa i dróg oddechowych powodując tzw. gorączkę miedziową. Długotrwałe narażenie oczu na pyły lub dymy zawierające miedź może doprowadzić do odbarwienia rogówki i soczewki. Długotrwałe narażenie dymami miedzi przez drogi oddechowe oraz długotrwałe spożywanie miedzi ponad zalecane dawki może wywołać zmiany metaboliczne, zmiany w wątrobie, uszkodzenia nerek, tkanki mózgowej, naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego^{[18][19]}.

Izotopy

Miedź ma 29 izotopów z przedziału liczb masowych 55–85^{[20][21]}, w tym dwa trwałe ^{63}Cu i ^{65}Cu , o abundancjach odpowiednio 61% i 39%^[22]. Oba trwałe izotopy mają spin $\frac{3}{2}$. Z radioaktywnych, a najbardziej stabilnym jest ^{67}Cu o okresie półtrwania 61,83 godziny. Istnieje co najmniej dziesięć metastabilnych izomerów miedzi, z których najbardziej stabilnym jest $^{68\text{m}}\text{Cu}$ o okresie półtrwania 3,75 minuty. Izotopy o liczbie masowej większej od 64 rozpadają się przez rozpad β^- , natomiast izotopy o liczbie masowej mniejszej od 64 rozpadają się przez rozpad β^+ . Nuklid ^{64}Cu , którego okres połowicznego rozpadu wynosi 12,7 godziny, ulega rozpadowi w obu kierunkach^[20].

Izotop ^{62}Cu jest stosowany w formie kompleksu ^{62}Cu -PTSM jako radioznacznik w pozytonowej tomografii emisyjnej^[23].

Występowanie

Wytwarzanie miedzi w gwiazdach pozostaje nadal nieuchwytnie. W szczególności nadal debatuje się, czy miedź pochodzi głównie z masywnych gwiazd, czy do supernowych typu Ia^[24]. Występuje w skorupie ziemskiej w ilości 60 ppm^[25], w wodzie morskiej w ilości 0,003 ppm, a w ludzkim ciele 1,0 ppm^[26]. W naturze występuje w postaci rud oraz w postaci czystej jako miedź rodzima. Miedź rodzima jest rzadko spotykana, zawiera często zanieczyszczenia metalami jak srebro, beryl, rtęć czy arsen. Znanych jest ponad 160 minerałów miedzi, największe znaczenie gospodarcze mają chalkozyn, bornit, chalkopiryt, stanowiące główne rudy miedzi^[27].



Malachit

Ważniejsze minerały miedzi

Nazwa	Wzór chemiczny	Zawartość miedzi	Barwa
Siarczki			
<u>Bornit</u>	Cu_5FeS_4	63,3% ^[28]	Brązowa
<u>Chalkozyn</u>	Cu_2S	79,8% ^[28]	Ciemnoszara
<u>Chalkopiryt</u>	CuFeS_2	34,5% ^[28]	Żółta
<u>Kowelin</u>	CuS	66,5% ^[29]	Fioletowoniebieska
<u>Enargit</u>	Cu_3AsS_4	48,4%	Ciemnoszara
<u>Tennantyt</u>	$\text{Cu}_{12}\text{As}_4\text{S}_{13}$	51,6% ^[30]	Ciemnoszara
<u>Tetraedryt</u>	$[\text{Cu,Fe}]_{12}\text{Sb}_4\text{S}_{13}$	45,8% ^[28]	Ciemnoszara
Tlenki			
<u>Kupryt</u>	Cu_2O	88,8% ^[28]	Czerwona
<u>Tenoryt</u>	CuO	79,9% ^[31]	Ciemnoszara
Węglany			
<u>Azuryt</u>	$\text{Cu}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$	55,1% ^[28]	Niebieska
<u>Malachit</u>	$\text{Cu}_2\text{CO}_3(\text{OH})_2$	57,3% ^[28]	Zielona
Siarczany			
<u>Antleryt</u>	$\text{Cu}_3(\text{OH})_4\text{SO}_4$	54,0% ^[26]	Zielona
<u>Brochantyt</u>	$\text{Cu}_4[(\text{OH})_6/\text{SO}_4]$	56,2% ^[26]	Ciemnozielona
<u>Chalkanty</u>	$\text{CuSO}_4\cdot 5\text{H}_2\text{O}$	55,3% ^[26]	Niebieska
Chlorki			
<u>Atakamit</u>	$\text{Cu}_2\text{Cl}(\text{OH})_3$	59,5% ^[26]	Ciemnozielona
Krzemiany			
<u>Chryzokola</u>	$\text{Cu}_{2-x}\text{Al}_x(\text{H}_2\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4\cdot n\text{H}_2\text{O}$ ($x < 1$)	36,0% ^[26]	Niebieskozielona

Konkrecje polimetaliczne, występujące na dnie oceanu, są potencjalnym źródłem miedzi. W zależności od lokalizacji miedź stanowi 0,23–1,07% masy konkrecji^[32]. Wydobycie konkrecji nie wiązałoby się ze znacznym wzrostem globalnej produkcji miedzi, w porównaniu z wpływem na produkcję innych uzyskiwanych z nich metali^[33.1]. Innym oceanicznym źródłem metalu są złoża masywnych rud siarczkowych, zawierające od 0,8 do nawet 17,9% miedzi w zależności od warunków tektonicznych złoża^{[33.2][34]}.

Miedź występuje w planetoidach klasy S, w ilości 70–100 ppm, zarówno w postaci rodzimej, jak i stopów żelazowo–niklowych^[35].

Wydobycie, zasoby i konsumpcja miedzi na świecie

Ze względu na duże zapotrzebowanie i stosunkowo małe zasoby naturalne, miedź stanowi materiał strategiczny. Większość miedzi wydobywa się jako siarczek w kopalniach odkrywkowych ze złóż porfiru miedziowego zawierającego do 1% miedzi. W światowym wydobyciu rud miedzi w

przeliczeniu na czysty składnik, wynoszącym w 2024 r. łącznie 23,0 mln ton, przodowały: Chile (5,3 mln ton), Kongo (3,3 mln ton), Peru (2,6 mln ton), Chiny (1,8 mln ton) USA (1,1 mln ton), Indonezja (1,1 mln ton), Rosja (930 tys. ton), Australia (800 tys. ton), Kazachstan (740 tys. ton), Meksyk (700 tys. ton), Zambia (680 tys. ton), Kanada (450 tys. ton) i Polska (410 tys. ton)^[36].

Do krajów posiadających największe szacowane zasoby miedzi należą: Chile (190 mln ton), Peru (100 mln ton), Australia (100 mln ton), Rosja (80 mln ton), Kongo (80 mln ton), Meksyk (53 mln ton), Stany Zjednoczone (47 mln ton), Chiny (41 mln ton). Zasoby znajdujące się na terenie Polski są szacowane na 34 mln ton^[36]. Głównym ośrodkiem przemysłu miedziowego w Polsce jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy^{[37][38]}.



Największa pod względem wielkości odkrywkowa kopalnia miedzi na świecie – Bingham Canyon Mine (Stany Zjednoczone, 2019)

Otrzymywanie

Miedź jest głównie otrzymywana z rud siarczkowych. Rudy miedzi mają niewielką zawartość minerałów miedzi, dlatego pierwszym etapem uzyskiwania miedzi jest mechaniczne wzbogacanie rudy, której głównym procesem jest flotacja w obecności dodatków zwiększających hydrofobowość minerałów miedzi. Przygotowanie do flotacji obejmuje: przesiewanie, kruszenie, mielenie. Po flotacji produkt zagęszcza się, filtruje i suszy. W wyniku czego otrzymuje się koncentrat zawierający około 23% miedzi^[39]. Miesza się go z piaskiem kwarcowym i ogrzewa do temperatury 1700 K. W tym etapie część siarczków żelaza utlenia się i reaguje z krzemionką (równanie 1 i 2) tworząc żużel będący krzemianem żelaza (równanie 3) i mieszaniną siarczków miedzi i żelaza. Szlaka będąc ciągle w formie płynnej separuje się na dwie warstwy. Górna warstwa jest okresowo zbierana, aby otrzymać płynny kamień miedziowy, który składa się głównie z Cu_2S i oraz niewielkich ilości metali szlachetnych, głównie srebra, a także złota, platyny i palladu. Innymi metalami pozyskiwanymi w procesie może być również molibden, selen i tellur^[40]. Ciekły kamień miedziowy jest przelewany do pieca konwertorowego, dodaje się piasek kwarcowy i przedmuchuje powietrzem. Proces ten przekształca pozostały FeS do FeO i do żużłu (zgodnie z równaniem 2 i 3). Cu_2S jest częściowo przekształcany do Cu_2O (równanie 4), który reaguje z pozostającym w układzie FeS (równanie 5). Ostatecznie powstaje metaliczna miedź blistrowa (wg równania 6 i 7).

Reakcje zmiany chalkopirytu w miedź:

- $2\text{CuFeS}_2 + \text{O}_2 \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + 2\text{FeO} + 3\text{SO}_2$
- $2\text{FeS} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{FeO} + 2\text{SO}_2$
- $\text{FeO} + \text{SiO}_2 \rightarrow \text{Fe}_2(\text{SiO}_3)_3$
- $2\text{Cu}_2\text{S} + 3\text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{SO}_2$
- $\text{Cu}_2\text{O} + \text{FeS} \rightarrow \text{Cu}_2\text{S} + \text{FeO}$
- $\text{Cu}_2\text{S} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{Cu} + \text{SO}_2$
- $2\text{Cu}_2\text{O} + \text{Cu}_2\text{S} \rightarrow 6\text{Cu} + \text{SO}_2$

Określenie miedź blistrowa (*eng*: *blister* – pęcherzyk) wywodzi się od pęcherzyków dwutlenku siarki SO_2 jakie uchodzą z roztopionej miedzi. Powstała miedź ma czystość 98–99% i może być poddana dalszemu oczyszczeniu poprzez rafinację ogniową miedzi, elektrolizę (elektrometalurgia) lub topienie strefowe. Proces elektrolityczny polega na użyciu zanieczyszczonej miedzi jako anody, a oczyszczonej miedzi jako katody zanurzonej w roztworze elektrolitów; kwasu siarkowego H_2SO_4 i siarczanu miedzi CuSO_4 . W rezultacie powstaje miedź o czystości około 99,95–99,99%. Dalsze oczyszczenie miedzi, do poziomu 99,9999% (określane jako 6N), może odbywać się poprzez elektrolizę lub topienie strefowe^[26].

Recykling

Miedź, tak jak aluminium, zawarta w produktach w postaci metalu, w jej stopach oraz związkach chemicznych może być niemal w 100% poddana recyklingowi bez straty jakości. W objętości, miedź jest trzecim po żelazie i aluminium najczęściej odzyskiwanym metalem. Szacuje się, że w użyciu jest nadal 80% kiedykolwiek wydobytej miedzi^[41]. Recykling w latach 2005–2024 dostarczał około 34% zużywanej miedzi^[42]. Ze względu na charakter surowca przewiduje się, że w ciągu następnych lat udział recyklingu w ogólnej produkcji miedzi będzie rósł. Proces odzyskiwania miedzi przebiega w ten sam sposób jak w proces jej otrzymywania z kopalin, wymaga jednak mniejszej liczby etapów. Wysokiej czystości złom (miedź Milbera) jest topiony w piecu, następnie redukowany i wylewany w postaci kęsów i sztabek, kęsy uzyskiwane z niskiej czystości złomu są poddawane elektrorefinacji w kąpeli kwasu siarkowego^[43].

Zastosowanie

Miedź obok żelaza odegrała wyjątkową rolę w rozwoju cywilizacji ludzkiej. Pierwiastek ten znany jest od starożytności, od kiedy był podstawowym składnikiem brązów, od których nazwano epokę brązu. Miedź używana jest głównie jako czysty metal lub – gdy wymagana jest większa twardość – w postaci stopów z innymi metalami (5% całkowitego zużycia), takich jak brąz czy mosiądz^[44]. Mała część miedzi jest używana w produkcji związków będących dodatkami do żywności i fungicydami, stosowanymi w rolnictwie^{[45][46]}, a także stosowana jako barwnik szkła czy katalizator.

W roku 2024 ogólnoswiatowa konsumpcja miedzi wynosiła około 33,8 mln ton^[42]. Jej źródłami było wydobywanie w kopalniach (w 2024 roku było to ponad 23 mln ton) oraz miedź pozyskiwana z recyklingu (w tym złom miedziany). Regionem, który w roku 2024 zużył najwięcej miedzi jest Azja (76%), Europa (14%), Ameryka Północna (8%), a pozostałe obszary 2%^[42]. Zużycie miedzi w roku 2024 głównie następowało w: budownictwie (26%), produkcji dóbr konsumpcyjnych, w tym elektroniki (23%), infrastrukturze (17%), transporcie (13%) oraz w budowie urządzeń przemysłowych (12%)^[42].



Miedź, ze względu na bardzo dobrą przewodność elektryczną, jest szeroko stosowana w instalacjach elektrycznych

Urządzenia elektryczne

Właściwości elektryczne miedzi są wykorzystywane w przewodach miedzianych oraz budowanych w oparciu o nie urządzeniach takich jak transformatory, cewki czy elektromagnesy. W układach scalonych i obwodach drukowanych stosuje się ją ze względu na bardzo dobrą przewodność elektryczną. W radiatorach i wymiennikach ciepła korzysta się z niej ze względu na wyższe rozpraszanie ciepła w stosunku do powszechnie używanego aluminium. Miedź jest używana także do budowy lamp elektronowych, monitorów CRT i magnetronów jako falowodów promieniowania mikrofalowego^[47].

Stopy

Szacuje się, że znanych jest około 1000^[26] stopów miedzi, z czego około 500 z nich jest wykorzystywanych w Stanach Zjednoczonych^[48]. Metal jest dodawany do wielu stopów, zarówno do stali^[49], jak i do stopów aluminium^[50]. Jest też dodawany do srebra i złota, poprawiając znacznie ich własności mechaniczne^[51]. Miedź z cyną, manganem, glinem, berylem i krzemem tworzy grupę stopów zwanych brązami^[52]. W stopach z cynkiem i innymi dodatkami tworzy mosiądze, mające bardzo dobre własności mechaniczne oraz znaczną odporność na korozję i dzięki temu bardzo wszechstronne zastosowania^[53]. Stopów tych używa się do wyrobu armatury hydraulicznej, elementów dekoracyjnych i elementów precyzyjnych urządzeń mechanicznych^[16.5]. W jubilerstwie stosowany jest udający złoto tombak^[54]. Stopy miedzi często są używane do produkcji monet ze względu na ich odporność na korozję, wytrzymałość mechaniczną oraz złotą barwę. Barwa brązów zależy od zawartości miedzi; 90/10 (%Cu/%Zn) jest brązowy, 85/15 jest złoty, 70/30 żółty, a 60/40 czerwonożółty^[26].

Budownictwo i przemysł

Ze względu na odporność metalu na wodę, miedź była używana już od czasów starożytnych jako materiał pokryć dachowych. Zielony kolor starszych budynków pochodzi od zachodzącej przez długi czas reakcji, w której miedź jest utleniana najpierw do tlenku miedzi(II), następnie przechodzi w siarczek miedzi(I) lub (II), by w końcu utworzyć hydroksowęglan miedzi(II), nazywany patyną, która jest wysoko odporna na korozję. Piorunochrony są wyrabiane z miedzi w celu skutecznego uziemiania piorunów. Miedź nadaje się do lutowania i spawania w łuku gazowo-metalowym^[55].



Miedź na dachach samoistnie pokrywa się patyną

Zastosowania biostatyczne

Metaliczna miedź (podobnie jak metaliczne srebro) wykazuje właściwości antybakteryjne^[56]. Od dawna jest używana jako biostatyczna powierzchnia pokrycia statków, chroniąca przed skorupiakami i omułkami. Pierwotnie była używana czysta miedź, lecz wyparł ją metal Muntza, będący formą mosiądzu o składzie 60% miedzi i 40% cynku. Podobne zastosowanie miedź znalazła w akwakulturze do konstrukcji sieci i innych elementów narażonych na obrastanie organizmami roślinnymi i zwierzęcymi^[57]. Jej biostatyczne właściwości usprawiedliwiają użycie jako materiału do wyrobu klamek do drzwi (ograniczenie ilości przenoszonych bakterii) i rur wodociągowych^[58]. Opublikowane

w 2011 roku badania potwierdzają, że stosowanie powierzchni pokrywanych miedzią redukuje ilość patogenów znajdujących się na powierzchniach w salach OIOM o 97% (bakterie znajdujące się na salach OIOM są odpowiedzialne za 35–80% infekcji wśród pacjentów)^[59].

Historia

Okres prehistoryczny

Epoka miedzi

Miedź występuje naturalnie w postaci metalicznej jako miedź rodzima i była już wykorzystywana przez najstarsze znane nam cywilizacje. W obszarze Bliskiego Wschodu historia użycia miedzi sięga IX tysiąclecia p.n.e.; na terenie dzisiejszego Iraku został odnaleziony miedziany naszyjnik, którego wykonanie jest datowane na rok około 8700 p.n.e.^[60] Dowody wskazują na to, że tylko złoto i żelazo meteorytowe (postać rodzima żelaza pochodząca z meteorytów, a nie z procesu wytopienia) były jedynymi metalami używanymi przez ludzi przed miedzią. W Stanach Zjednoczonych produkcja miedzi pojawiła się pomiędzy 6500, a 3500 r. p.n.e. w kulturze Starej Miedzi, w stanie Michigan i Wisconsin^[61].

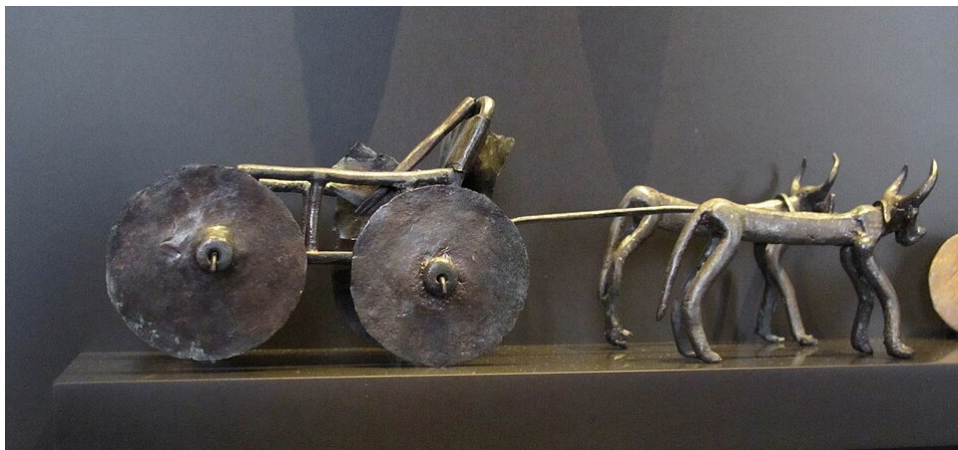
Uważa się, że początkowa historia wykorzystania miedzi przebiegała w następującej kolejności^[62]:

- proste używanie rodzimej miedzi w celach dekoracyjnych jako minerał, zanim zaczęto wykorzystywać właściwości metaliczne miedzi. Dowody, datowane przed 6000 r. p.n.e., znaleziono między innymi na stanowisku archeologicznym Ali Kosh.
- obróbka plastyczna na zimno miedzi rodzimej – odkryto, że nowy minerał nie kruszy się tak łatwo przy uderzeniu młotem jak inne minerały, więc obróbka mechaniczna stała się oczywistą metodą pracy z miedzią rodzimą. Dowody znaleziono między innymi na stanowisku archeologicznym Ali Kosh i Çatalhöyük.
- wyżarzanie – dłuższa obróbka na zimno powodowała, że miedź rodzima stawała się krucha, co powodowało, że przedmioty zrobione z niej pękały. Unikano tego poprzez rozgrzanie miedzi w ogniu i wykuwaniu przedmiotów na gorąco. Końcowa obróbka, jak tworzenie ostrza, przebiegała metodą obróbki na zimno.
- wytapianie miedzi z jej rud. Był to znaczący postęp w metalurgii miedzi. Rudy miedzi, które są jaskrawo zabarwione, jak azuryt (kolor niebieski) czy malachit (kolor zielony) były łatwe do identyfikacji. Rudy te chemicznie są węglanami, które są łatwiejsze w redukcji niż rudy siarczkowe (np. kowelin czy chalkopiryt). Azuryt i malachit był redukowany do metalicznej miedzi w prostych piecach, w których temperatura sięgała ok. 700 °C. W procesie otrzymywano niewielkie, nieregularne kawałki miedzi. Datowanie radiowęglowe potwierdziło, że proces był wykorzystywany już ok. 6000 r. p.n.e. w Çatalhöyük, obszar dzisiejszej Turcji. Rozpowszechnienie stosowania wytapianej miedzi jest uznawane za początek epoki miedzi, która rozpoczynała się w różnych okresach, w zależności od regionu Świata.
- odlewanie wymagało ogrzania miedzi do punktu jej topnienia, czyli 1084 °C, a następnie wylania w formie półfabrykatu, który podlegał dalszej obróbce przez wyżarzanie czy kucie na zimno. Do odlewania wykorzystywano otwartą, jednoczęściową formę, lub w metodzie bardziej zaawansowanej, formy dwuczęściowe. Wykorzystanie form dwuczęściowych pozwalało na odlewanie bardziej złożonych kształtów, w odróżnieniu od form otwartych, w których górna powierzchnia zawsze była płaska. Najwcześniejsze znane dowody wykorzystania odlewnictwa miedzi pochodzą ze stanowiska archeologicznego Can Hasan w Turcji i są datowane ok. 5000 r. p.n.e.
- Tworzenie stopów z arsenem lub cyną. Brąz arsenowy i brąz cynowy są znacznie wytrzymalsze niż czysta miedź. Tworzenie stopów nie tylko pozwalało na zwiększenie twardości, ale również tworzenie w odlewie pęcherzyków powietrza, które wydostawało się podczas ochładzania stopu.

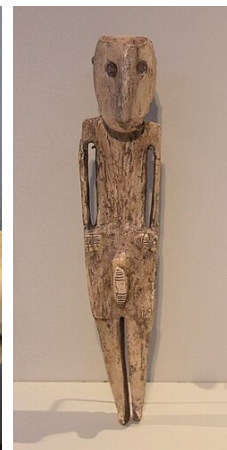
Odkrycie metody tworzenia stopów na obszarze Bliskiego Wschodu, Anatolii, ok. 3500 r. p.n.e. oznaczało początek wczesnej epoki brązu.

- metoda wosku traconego jest metodą na tworzeniu najpierw modelu z wosku, następnie oblepianiu go gliną, która tworzyła formę odlewniczą. W formie zostawiano kanaliki, którymi wlewano roztopiony brąz. Wosk podczas wlewania rozgrzanego stopu topił się i był zastępowany w formie brązem, który przybierał kształt woskowego modelu. Metoda była znana już we wczesnej epoce brązu.

Prehistoryczne przedmioty wykonane z miedzi



Model wozu wykonany z miedzi, Anatolia, Turcja, ok. 4500–2200 r. p.n.e.



Figurka, chalkolit, ok. 4500–3500 r. p.n.e.



Miedziana korona wykonana metodą wosku traconego, Skarb Nahal Mishmar, Pustynia Judzka, ok. 3500 r. p.n.e.



Przedmioty użytkowe Indian z miedzi, ok. 3000–1000 r. p.n.e.

Epoka Brązu

Epoka brązu rozpoczęła się w Południowo-Wschodniej Europie ok. 3700–3300 r. p.n.e., a w Północno-Zachodniej Europie ok. 2500 r. p.n.e. Zakończyła się z początkiem epoki żelaza, ok. 2000–1000 r. p.n.e. na Bliskim Wschodzie, a ok. 600 r. p.n.e. w Europie Północnej. Okres przejściowy pomiędzy neolitem, a epoką brązu nazywany jest czasami chalkolitem, epoką miedzi, kiedy to narzędzia miedziane były używane wraz z narzędziami kamiennymi. Termin ten stopniowo wyszedł z użycia, ponieważ, w niektórych częściach świata, chalkolit i neolit pokrywają się na obu końcach dat.

Naturalnie występujący brąz, pochodzący z rud miedzi bogatych w krzem, arsen i (względnie rzadko) w cynę, zaczął być powszechnie używany na Balkanach ok. 5500 r. p.n.e.^[63] Pierwsze artefakty z brązu, z kultury Vinča, datowane są na 4500 r. p.n.e.^[63] Sumeryjskie i egipskie artefakty z brązu

pochodzą z okresu ok. 3000 r. p.n.e.^[64] Błękit egipski, inaczej kuproriwaityt (krzemian wapniowo-miedziowy) jest syntetycznym pigmentem, zawierającym miedź, który zaczął być używany w Starożytnym Egipcie ok. 3250 r. p.n.e. Odnaleziono ceramiczną misę z inskrypcją władcy Górnego Egiptu w okresie Nagada III Króla Skorpiona, w którym wykryto ślady pigmentu^{[65][66]}. Proces wytwarzania pigmentu znany był jeszcze Rzymianom, ale ok. IV w. n.e. zaprzestano używania tego pigmentu i jego sekretna metoda wytwarzania zaginęła. Przetrwały tylko ogólne wzmianki Witruwiusza, ok. I w. p.n.e., o tym, że pigment wytwarzano z minerałów miedzi lub brązu, wapna i natronu. Pigment udało się odtworzyć dopiero w 2025 roku, potwierdzając zapisy Witruwiusza, używając do jego produkcji m.in. azurytu (zamiennie z malachitem, kuproriwaitytem i tlenkiem miedzi), wollastonitu oraz trony, jako topnika^[67].

Przedmioty epoki brązu



Dysk sakralny z grobowca księżęcego z Alaca Höyük, Anatolia, Turcja, ok. 2200–1900 r. p.n.e.



Spodek zabarwiony za pomocą błękitu egipskiego, Nowe Państwo (Egipt), ok. 1400–1325 r. p.n.e.



Zbiór toporków z epoki brązu odnalezione na terenie dzisiejszych Niemiec



Figurka przedstawiająca mężczyznę, kultura minojska, ok. 1400–1200 r. p.n.e.

Starożytność i okres postklasyczny

W Grecji miedź znana była pod nazwą *chalkos* (χαλκός). Była ważnym surowcem dla Rzymian, Greków i innych starożytnych ludów. W czasach rzymskich znana była jako *aes Cyprium*, gdzie *aes* to ogólne łacińskie określenie stopów miedzi, a *Cyprium* pochodzi od nazwy wyspy Cypr, gdzie wydobywano duże ilości miedzi. Wyrażenie to zostało uproszczone do łacińskiego *cuprum*, z czego

wywodzi się symbol miedzi, **Cu**. Afrodyta (Wenus wg rzymskiej mitologii) reprezentowała miedź w mitologii i alchemii ze względu na jej lśniące piękno i starożytne zastosowanie w produkcji luster; Cypr, źródło miedzi, był świętym miejscem dla bogini. Siedem ciał niebieskich znanych starożytnym było kojarzonych z siedmioma metalami znanymi w starożytności, a Wenus została przypisana miedzi, zarówno ze względu na związek z boginią, jak i dlatego, że Wenus była najjaśniejszym ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu, a zatem odpowiadała najbardziej błyszczącemu i pożądanemu metalowi po złocie^[68].

Miedź była najczęściej używanym metalem przez rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej, a dowody jej wykorzystania sięgają ok. 7000–6500 r. p.n.e.^[61] Wiadomo, że miedź naturalna była wydobywana metodą górniczą na wyspie Isle Royale za pomocą prymitywnych narzędzi kamiennych między 800 a 1600 r. n.e. Miedź, prawdopodobnie pochodząca z czystych samorodków znalezionych w rejonie Wielkich Jezior, była obrabiana poprzez wielokrotne kucie i wyżarzanie w północnoamerykańskim mieście Cahokia (w pobliżu współczesnego stanu Missouri) ok. 1000–1300 r. n.e.^[69]

W Ameryce Południowej miedziana maska datowana na 1000 r. p.n.e., znaleziona w argentyńskich Andach, jest najstarszym znanym artefaktem miedzianym odkrytym w Andach. Peru uważane jest za miejsce powstania wczesnej metalurgii miedzi w prekolumbijskiej Ameryce, ale miedziana maska z Argentyny sugeruje, że obszar rzeki Maipo w południowych Andach był kolejnym ważnym ośrodkiem wczesnej obróbki miedzi w Ameryce Południowej. Metalurgia miedzi w Peru sięga ok. 500 r. p.n.e., a produkcja na większą skalę rozpoczęła się ok. 900 r. n.e., w okresie rozwoju kultury Sicán, w północnym Peru^[70]. Produkcja była kontynuowana podczas szeregu podbojów kultur Chimor i Inków, a zakończyła się wraz z podbojem hiszpańskim w 1532 r.^[71]

W Afryce Subsaharyjskiej, od momentu powstania pierwszych kopalń ok. 2000 r. p.n.e. w Agadez, aż do początku XIX wieku, miedź była uważana za cenniejszą niż złoto czy srebro. Miedź była szeroko sprzedawana w Afryce i pełniła wiele funkcji religijnych, politycznych i społecznych^[72]. Szczególnym przykładem wykorzystania miedzi i brązów przez kultury subsaharyjskie są pochodzące z okresu IX–XI w. n.e. brązy z Igbo-Ukwu, stanowisku archeologicznym położonym w dzisiejszej Nigerii^[73]. Natomiast lokalne złoża złota były ignorowane, aż do momentu nawiązania kontaktów z portugalskimi i arabskimi handlarzami^[72].

Rola kulturowa miedzi była bardzo ważna, zwłaszcza w obiegu monetarnym. W VI–III wieku p.n.e. Rzymianie używali brył miedzi jako pieniądza. Początkowo ceniono samą miedź, ale stopniowo coraz większego znaczenia nabierał jej kształt i wygląd. Juliusz Cezar miał własne monety wykonane z mosiądzu, natomiast monety Oktawiana Augusta były wykonane ze stopów Cu-Pb-Sn. Szacowana roczna (ok. roku 50 n.e.) produkcja wynosząca ok. 15 000 ton^[74] sprawiła, że rzymskie wydobywanie i hutnictwo miedzi osiągnęły skalę niespotykaną aż do czasów rewolucji przemysłowej; najbardziej intensywnie eksploatowanymi prowincjami były Hispania, Cypr i Europa Środkowa^[75].

W południowej bramie świątyni jerozolimskiej wykorzystano brąz koryncki, stop miedzi, srebra i złota poddany procesowi złocenia wyczerpującego, który polega na stopniowym usuwaniu utlenionej miedzi w celu uzyskania złotej powłoki. Proces ten był najbardziej rozpowszechniony w Aleksandrii, gdzie prawdopodobnie narodziła się alchemia, zainspirowana obróbką chemiczną prowadzącą do uzyskania złocistego wyglądu^[76].

Mosiądz, kolejny ważny stop miedzi, który również posiada większą wytrzymałość od miedzi, został wynaleziony znacznie później niż brąz, ok. roku 300 n.e.^[26]



Afrodyta z Satali, Azja
Mniejsza, Turcja, ok. II–I wiek
p.n.e.



Moneta z brązu korynckiego
przedstawiająca podobiznę Juliusza Cezara



Naczynie w kształcie muszli, kultura Igbo-Ukwu, IX–XI
wiek



Rytualny toporek Inków, ok. 1400–1533 roku

Współczesność

W Falun, w Szwecji znajduje się kopalnia w Falun (obecnie muzeum znajdujące się na liście UNESCO), która działała od X wieku do grudnia 1992 roku. W XVII wieku zaspokajała dwie trzecie zapotrzebowania Europy na miedź i pomogła w tym okresie sfinansować wiele wojen Szwecji^[77]. Nazywano ją skarbcem narodowym; Szwecja miała walutę opartą na miedzi do roku 1776^[78].

Miedź jest wykorzystywana w pokryciach dachowych, monetach (jako jej stopy) oraz w technologii fotograficznej znanej jako dagerotypia. Miedź była używana w rzeźbie renesansowej oraz do budowy Statuy Wolności. Miedziowanie (galwanostegia) i powlekanie miedzią były szeroko stosowane do ochrony podwodnych kadłubów statków, a technikę tę jako pierwsza wprowadziła admiralicja brytyjska w XVIII wieku^[79]. Norddeutsche Affinerie, dzisiejszy Aurubis, w Hamburgu była pierwszym nowoczesnym zakładem galwanicznym, który rozpoczął produkcję w 1876 roku^[80].

W 1949 roku, w Finlandii wybudowano pierwszą hutę, która wykorzystywała metodę wytopu błyskawicznego opracowaną przez firmę Outokumpu. Obecnie jest to jeden z wiodących procesów produkcji miedzi rafinowanej^[81].

W 1986 roku odkryto wysokotemperaturowe nadprzewodniki miedziowe. Nadprzewodniki zawierające tlenek miedzi posiadają wysoką temperaturę przejścia (temperatura, w której następuje całkowita utrata oporu elektrycznego), wynoszącej w ich przypadku 133 K. Jest istotne ponieważ jako chłodziwa można użyć ciekłego azotu, dzięki któremu można osiągnąć temperaturę 77 K, zamiast znacznie droższego ciekłego helu, który był wcześniej używany w pracach z nadprzewodnikami^[26].

Miedziany dach kościół w KatowicachStatua Wolności,
Nowy JorkXVIII-wieczny czajnik
miedziany wykonany w
Norwegii

Przykład miedziowej powłoki galwanicznej

Znaczenie biologiczne miedzi

Miedź występuje powszechnie w wielu organizmach roślinnych i zwierzęcych. Jako mikroelement jest niezbędna dla życia wielu organizmów, biorąc udział m.in. w fotosyntezie^[82] i oddychaniu komórkowym^[83], jednak niektóre giną już przy bardzo niskich jej stężeniach. Dotyczy to np. skrzętnic, choć inne glony też są stosunkowo wrażliwe na obecność jonów miedziowych w wodzie, przez co sole miedzi mogą być stosowane jako algicydy^[84].

Miedź jest mikroelementem występującym w centrach aktywnych wielu enzymów, dzięki łatwości pobierania i oddawania elektronu w czasie zmiany stopnia utlenienia^[83]. Potrzebna jest do tworzenia się krwinek czerwonych^[85], wchodzi w skład hemocyjanin występujących w mięczakach^[86] i stawonogach^[87], bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych^[88]. Wchodzi w skład dysmutazy ponadtlenkowej, enzymu o działaniu przeciwutleniającym, chroniącego błony komórkowe przed wolnymi rodnikami^[89]. Ponadto bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej (wiązania poprzeczne w cząsteczkach kolagenu i elastyny katalizowane przez oksydazę lizylową)^[90] i syntezie prostaglandyn, związków zwanych hormonami miejscowymi, wpływających między innymi na czynność serca i ciśnienie tętnicze krwi^[91]. U fotoautotrofów wchodzi w skład plastocyjaniny^[92].

Zalecane dzienne spożycie dla dorosłego człowieka wynosi 1300 µg dla kobiet (1500 µg dla kobiet w okresie ciąży lub laktacji) oraz 1600 µg dla mężczyzn^[93]. Zalecane dzienne spożycie dla dzieci: w wieku 1–3 lat, w zależności od płci, waha się w granicach 570–940 µg; dla dzieci 3–10 lat 820–1440 µg; dla dzieci 10–18 lat w przedziale 980–1590 µg^[93].

Choroby związane z miedzią

Choroba Alzheimerera

Badania wskazują, że homeostaza miedzi w mózgu ma bezpośredni wpływ na przebieg choroby Alzheimerera. Wyższy poziom miedzi w mózgu pozytywnie wpływa na łagodniejszy przebieg choroby oraz wolniejszy spadek zdolności poznawczych^[94]. Inne badania wskazały, że niska zawartość miedzi w mózgu negatywnie wpływa na prędkość oczyszczania mózgu z Beta-amyloidu (Aβ), który wchodzi w skład blaszek amyloidowych. Jest to związane z zaburzeniem homeostazy powodującym, że przy niedoborze miedzi miedź odkłada się w naczyniach kapilarnych mózgu, co zmniejsza wytwarzanie białka LRP1 odpowiadającego między innymi za transport Aβ, co zwiększa jego poziom w mózgu^[95]. Miedź w diecie nie ma związku z poziomem miedzi w mózgu, ale nadal była związana z wolniejszym spadkiem funkcji poznawczych^[94].

Choroba Menkesa

Choroba Menkesa jest rzadką chorobą genetyczną, która występuje na świecie z częstotliwością od 1 dziecka na 40–350 tys. urodzeń. W Europie występuje z częstotliwością 1 dziecka na 100–300 tys. urodzeń, a z kolei w Australii na 50–100 tys.^[96] Choroba polega na braku wchłaniania miedzi zawartej w pokarmie przez układ pokarmowy człowieka. Obecnie choroba nie ma skutecznych środków leczenia. Dzieci chore na tę chorobę umierają do 4. roku życia. Wczesne wykrycie choroby i rozpoczęcie suplementowania może wydłużyć spodziewaną długość życia^{[96][97]}.

Choroba Parkinsona

Pierwszym objawem wykrytym u pacjentów z chorobą Parkinsona były nieprawidłowo sfałdowane białka w mózgu, a konkretnie alfa-synukleina, która przyjmuje nienormalny kształt „pierścieni” i bierze udział w wielu procesach molekularnych związanych z rozwojem choroby Parkinsona, w tym tworzeniu się amyloidu^[98]. W warunkach in vitro wysokie stężenia miedzi przyspieszają postępujący proces agregacji białka. Alfa-synukleina w formie zagregowanej bierze udział w procesie obumierania komórek w przebiegu choroby Parkinsona^[99]. W związku z tym podejrzewa się, że może ona również wywoływać chorobę.

Choroba Wilsona

Genetycznie uwarunkowany defekt metabolizmu miedzi prowadzi do wystąpienia schorzenia zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego – choroby Wilsona^[100]. W przypadku tej rzadkiej choroby dziedzicznej, wydalanie miedzi jest zaburzone, co prowadzi do zwiększonego odkładania się miedzi, najpierw w wątrobie, a następnie, gdy miedź przedostaje się do krwiobiegu, również w innych narządach.

Niedobór miedzi może stać się przyczyną niedokrwistości, ponieważ zbyt mała ilość tego pierwiastka powoduje gorsze wchłanianie żelaza i zmniejszenie liczby czerwonych krwinek^{[101][102]}.

Spożywanie nadmiaru miedzi prowadzić może do zaburzeń pokarmowych i uszkodzenia wątroby^[103]. Może to mieć miejsce w przypadku spożywania wody pitnej o niskiej twardości lub niskim pH dostarczanej miedzianą instalacją wodociągową (woda taka wypłukuje miedź z instalacji)^[104]. Szacuje się, że w Unii Europejskiej osoba dorosła dziennie spożywa pomiędzy 1,2–2,07 µg miedzi^[93]. Dawka śmiertelna wynosi ok. 10–20 g. W przypadku podejrzenia zatrucia podaje się D-penicylaminę lub kwask wersenowy, czynniki chelatujące jony miedzi^[103].

Źródła miedzi w pokarmach

- **Wątroba** – wątroby zwierzęce zawierają bardzo duże ilości mikroelementów i witamin, wątróbka cielęca zawiera 15 mg na 100 g, zawartość miedzi w wątrobie jest zróżnicowana w zależności od jej pochodzenia (od 25% zalecanego dziennego spożycia (RDA) w drobiowej do około 750% w wątrobie cielęcej)^[105];
- **Ostrygi** – 1–8 mg miedzi w 100 g ostryg. W zależności od gatunku, miejsca połowu i sposobu hodowli zawierają 37–500% RDA^[105];
- **Drożdże piekarskie** – około 5 mg na 100 g drożdży (ok. 250% RDA)^[106];
- **Nasiona sezamu i tahini** – nasiona sezamu zawierają 7,75 mg miedzi na 100 g (204% RDA). Jedna łyżka tahini dostarcza 0,24 mg miedzi (ok. 12% RDA)^[105];
- **Kakao i czekolada** – kakao zawiera około 3,8 mg miedzi na 100 g produktu (189% RDA), tym samym zawartość miedzi w czekoladzie zależy od zawartości kakao^[105];
- **Kalmary i homary** – kalmary dostarczają około 2,1 mg miedzi w 100 g (106% RDA), a homary 1,9 mg (97% RDA)^[105];
- **Nasiona słonecznika** – zawierają 1,8 mg miedzi na 100 g (92% RDA)^[105];
- **Suszone pomidory** – zawierają 1,4 mg w 100 g (71% RDA)^[105];
- **Nasiona dyni** – zawierają 1,4 mg w 100 g (71% RDA)^[105].



Pokarmy bogate w miedź

Innymi produktami spożywczymi o dużej zawartości miedzi są (RDA w 100 g produktu): nasiona soi (54% RDA), siemię lniane (61% RDA), grzyby shiitake (45% RDA), otręby pszenne (50% RDA), nasiona arbuza (34% RDA), suszone śliwki (31% RDA) i papryka (30% RDA)^[105].

W wodzie z instalacji miedzianych większe ilości miedzi (jak i innych metali, z których są zrobione rury) znajdują się w wodzie ciepłej niż w zimnej. Należy to uwzględniać przy przygotowywaniu posiłków dla dzieci, dla których dzienne dawki miedzi są mniejsze niż dla dorosłych^[107]. Powszechnie zaleca się do przygotowywania posiłków stosowanie wody zimnej.

Zobacz też



Zobacz kolekcję cytatów o miedzi w Wikicytatach

- **chalkolit** (epoka miedzi)
- **choroba wodorowa miedzi**
- **miedziankit** – materiał wybuchowy stosowany w górnictwie rud miedzi

Uwagi

- Duże różnice w składzie izotopowym tego pierwiastka w źródłach naturalnych nie pozwalają na podanie wartości masy atomowej z większą dokładnością. Zob. Prohaska i in. 2021 ↓, s. 584.

Przypisy

1. David R. Lide (red.), *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, wyd. 90, Boca Raton: CRC Press, 2009, s. 4-10, ISBN 978-1-4200-9084-0 (ang.).
2. Copper (nr 326488) (<https://www.sigmaaldrich.com/US/en/sds/aldrich/326488>) (ang.) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck) na obszar Stanów Zjednoczonych. [dostęp 2011-12-24]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
3. Thomas Prohaska i inni, *Standard atomic weights of the elements 2021 (IUPAC Technical Report)*, „Pure and Applied Chemistry”, 94 (5), 2021, s. 573–600, DOI: [10.1515/pac-2019-0603](https://doi.org/10.1515/pac-2019-0603) (<https://dx.doi.org/10.1515%2Fpac-2019-0603>) (ang.).
4. *Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1252 z dnia 11 kwietnia 2024 r.* (https://feng.parp.gov.pl/storage/grants/documents/1366/ROZPORZADZENIE-PARLAMENTU-EUROPEJSKIEGO-I-RADY-UE-20241252_31.03.2025.pdf) [online], 11 kwietnia 2024.
5. *Encyclopedia of applied physics* (<https://books.google.com/books?id=sVQ5RAAACA AJ>). T. 4: Combustion to Diamagnetism. VCH Publishers, 1 listopada 1992, s. 267–272. ISBN 978-3-527-28126-8. (ang.).
6. William F. (William Fortune) Smith, Javad Hashemi: *Foundations of materials science and engineering*. Dubuque, IA: McGraw-Hill, 2010. ISBN 0-07-352924-9. (ang.).
7. *CRC Handbook of Chemistry and Physics*, David R. Lide (red.), wyd. 85, Boca Raton: CRC Press, 2004, ISBN 978-0-8493-0485-9 (ang.).
8. John David Lee, *Związła chemia nieorganiczna*, wyd. 4, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, s. 376–382, ISBN 83-01-12352-4.
9. Egon. Wiberg, Nils. Wiberg, A. F. (Arnold Frederick) Holleman: *Inorganic chemistry*. San Diego: Academic Press, 2001. ISBN 978-0-12-352651-9. (ang.).
10. Norman N. Greenwood, Alan Earnshaw, *Chemistry of the Elements*, wyd. 2, Oxford–Boston: Butterworth-Heinemann, 1997, s. 1179, DOI: [10.1016/C2009-0-30414-6](https://doi.org/10.1016/C2009-0-30414-6) (<https://dx.doi.org/10.1016%2FC2009-0-30414-6>), ISBN 0-7506-3365-4 (ang.).
11. *Encyklopedia techniki. Chemia*, Władysław Gajewski (red.), Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965, OCLC 33835352 (<https://search.worldcat.org/title/33835352>).
12. G. Kluger, T. Glauser, R. Seeruthun, S. Perdomo i inni. *Adjunctive rufinamide in Lennox-Gastaut syndrome: a long-term, open-label extension study*. „Acta Neurol Scand”. 122 (3), s. 202–208, 2010. DOI: [10.1111/j.1600-0404.2010.01334.x](https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.2010.01334.x) (<https://doi.org/10.1111/j.1600-0404.2010.01334.x>). PMID: 20199521 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20199521>). (ang.).
13. Wayne Richardson: *Handbook of copper compounds and applications*. New York: Marcel Dekker, 1997. ISBN 978-0-585-36449-0. OCLC 47009854 (<http://worldcat.org/oclc/47009854>). (ang.).
14. *Chalcantite* (<https://www.mindat.org/min-959.html>) [online], www.mindat.org [dostęp 2025-09-28].
15. Lamia Benhalima, Sandra Amri, Mourad Bensouilah, Rachid Ouzrout, *Antibacterial effect of copper sulfate against multi-drug resistant nosocomial pathogens isolated from clinical samples*, „Pakistan Journal of Medical Sciences”, 35 (5), 2019, s. 1322–1328, DOI: [10.12669/pjms.35.5.336](https://doi.org/10.12669/pjms.35.5.336) (<https://dx.doi.org/10.12669%2Fpjms.35.5.336>), PMID: 31489000 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31489000>), PMCID: [PMC6717487](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6717487/) (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6717487/>).
16. Adam Bielański, *Podstawy chemii nieorganicznej*, wyd. 6, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, ISBN 978-83-01-16283-2.
 - 16.1. S. 997.
 - 16.2. S. 1001.
 - 16.3. S. 513.
 - 16.4. S. 988.
 - 16.5. S. 991.
17. Ankit Garg, Jyoti Sharma, *Copper complexes as potential catalytic, electrochemical and biochemical agents* (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785322022556>), „Materials Today: Proceedings”, 62, International Conference on Recent Advances in Modelling and Simulations Techniques in Engineering and Science, 2022, s. 1632–1635, DOI: [10.1016/j.matpr.2022.04.138](https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.138) (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.matpr.2022.04.138>) [dostęp 2025-09-28].

18. *Copper Powder Form SDS (Safety Data Sheet) | Flinn Scientific* (https://www.flinnsci-com.translate.googleusercontent.com/sds_265.5-copper-powder-form/sds_265.5/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=rq) [online], [www.flinnsci-com.translate.googleusercontent.com](http://www.flinnsci-com.translate.googleusercontent.com/sds_265.5-copper-powder-form/sds_265.5/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pl&_x_tr_hl=pl&_x_tr_pto=rq) [dostęp 2025-10-25].
19. *Karta charakterystyki. Miedź elektrolityczna* (https://kghm.com/sites/default/files/karta_charakterystyki_miedz_elektrolityczna_01_01_2022_6.pdf) [online], KGHM [dostęp 2025-10-25] (pol.).
20. *Nubase 2020* (https://www-nds.iaea.org/relnsd/nubase/nubase_min.html) [online], www-nds.iaea.org [dostęp 2025-10-20] (ang.), Tekstowa wersja bazy danych: [1] (https://www.anl.gov/sites/www/files/2022-11/nubase_4.mas20.txt).
21. Y. Shimizu i inni, *Production of new neutron-rich isotopes near the $N = 60$ isotones Ge 92 and As 93 by in-flight fission of a 345 MeV/nucleon U 238 beam* (<https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.109.044313>), „Physical Review C”, 109 (4), 2024, DOI: 10.1103/PhysRevC.109.044313 (<https://dx.doi.org/10.1103%2FPhysRevC.109.044313>) [dostęp 2025-10-20] (ang.).
22. *Atomic Weight of Copper | Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights* (<https://www.ciaaw.org/copper.htm>) [online], www.ciaaw.org [dostęp 2025-10-20].
23. Hidehiko Okazawad, Yoshiharu Yonekura, Yasuhisa Fujibayashi, Sadahiko Nishizawa i inni. *Clinical Application and Quantitative Evaluation of Generator-Produced Copper-62-PTSM as a Brain Perfusion Tracer for PET* (<https://jnm.snmjournals.org/cgi/reprint/1910-35-12.pdf>). „Journal of Nuclear Medicine”. 35 (12), s. 1910–1915, 1994. PMID: 7989968 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7989968>). (ang.).
24. Donatella Romano, Francesca Matteucci, *Contrasting copper evolution in ω Centauri and the Milky Way* (<https://academic.oup.com/mnrasl/article/378/1/L59/1061154>), „Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters”, 378 (1), 2007, L59–L63, DOI: 10.1111/j.1745-3933.2007.00320.x (<https://dx.doi.org/10.1111%2Fj.1745-3933.2007.00320.x>) [dostęp 2025-10-26] (ang.).
25. William M. Haynes (red.), *CRC Handbook of Chemistry and Physics* (<https://www.taylorfrancis.com/books/9781482208689>), wyd. 0, CRC Press, 4 czerwca 2014, s. 14–19, DOI: 10.1201/b17118 (<https://dx.doi.org/10.1201%2Fb17118>), ISBN 978-0-429-17019-5 [dostęp 2025-09-21] (ang.).
26. Copper: Inorganic & Coordination Chemistry. W: *Encyclopedia of Inorganic Chemistry*. John Wiley & Sons, Ltd, 2006-03-15, s. 940–956. DOI: 10.1002/0470862106 (<https://doi.org/10.1002/0470862106>). ISBN 978-0-470-86078-6. (ang.).
27. *Podstawowe informacje o miedzi* (<https://www.pgi.gov.pl/psg-1/psg-2/informacja-i-szkolenia/wiadomosci-surowcowe/9795-miedz-i-srebro.html>) [online], Państwowy Instytut Geologiczny - PIB [dostęp 2025-10-27].
28. Samans Carl H., *Engineering Metals And Their Alloys* (<http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.19384>), 1949, s. 228 [dostęp 2025-10-11].
29. *Covellite* (<https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Covellite>) [online], www.mineralienatlas.de [dostęp 2025-10-12].
30. *Tennantite* (<https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Tennantite>) [online], www.mineralienatlas.de [dostęp 2025-10-12].
31. *Tenorite* (<https://www.mineralienatlas.de/lexikon/index.php/MineralData?mineral=Tenorite>) [online], www.mineralienatlas.de [dostęp 2025-10-12].
32. James R. Hein, Andrea Koschinsky, Thomas Kuhn, *Deep-ocean polymetallic nodules as a resource for critical materials* (<https://www.nature.com/articles/s43017-020-0027-0>), „Nature Reviews Earth & Environment”, 1 (3), 2020, s. 158–169, DOI: 10.1038/s43017-020-0027-0 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fs43017-020-0027-0>) [dostęp 2025-10-21] (ang.).
33. Rahul Sharma (red.), *Deep-Sea Mining: Resource Potential, Technical and Environmental Considerations*, Cham: Springer International Publishing, 2017, DOI: 10.1007/978-3-319-52557-0 (<https://dx.doi.org/10.1007%2F978-3-319-52557-0>), ISBN 978-3-319-52556-3 (ang.).
 - 33.1. S. 53–54.
 - 33.2. S. 156.

34. Tomasz Abramowski, Ryszard Kotliński, *WSPÓŁCZESNE WYZWANIA EKSPLOATACJI OCEANICZNYCH KOPALIN POLIMETALICZNYCH* (https://web.archive.org/web/20250803200353/https://www.researchgate.net/publication/371006004_WSPOLCZESNE_WYZWANIA_EKSPLOATACJI_OCEANICZNYCH_KOPALIN_POLIMETALICZNYCH), „Górnictwo i Geoinżynieria”, ResearchGate, 2011, s. 41–61 [dostęp 2025-10-21] [zarchiwizowane z adresu (https://www.researchgate.net/publication/371006004_WSPOLCZESNE_WYZWANIA_EKSPLOATACJI_OCEANICZNYCH_KOPALIN_POLIMETALICZNYCH) 2025-08-03] (ang.).
35. Katarzyna Łuszczek, Agata M. Krzesińska, *Copper in ordinary chondrites: Proxies for resource potential of asteroids and constraints for minimum-invasive and economically efficient exploitation* (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032063320303056>), „Planetary and Space Science”, 194, 2020, s. 105092, DOI: 10.1016/j.pss.2020.105092 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.pss.2020.105092>) [dostęp 2025-10-21].
36. *Mineral Commodity Summaries – Copper* (<https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2025/mcs2025-copper.pdf>). „U.S. Geological Survey”, s. 65, styczeń 2025. U.S. Geological Survey. (ang.).
37. *Polska ma pod ziemią wielki skarb. Jedno z największych złóż na świecie* (<https://geekweek.interia.pl/technologie/news-polska-ma-pod-ziemia-skarb-jedno-z-najwiekszych-takich-zloz,nld,21064086>) [online], geekweek.interia.pl, 23 lutego 2025 [dostęp 2025-10-11] (pol.).
38. *Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy* (<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3931335>), [w:] *Encyklopedia PWN* [online], Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp 2025-10-11].
39. *Wzbogacanie rud | KGHM Polska Miedź S.A. Strona korporacyjna* (<https://kgbm.com/pl/biznes/procesy/wzbogacanie-rud>) [online], kghm.com [dostęp 2025-10-24].
40. Xinhao Li i inni, *Palladium, platinum, selenium and tellurium enrichment in the Jiguanzui-Taohuazui Cu-Au Deposit, Edong Ore District: Distribution and comparison with Cu-Mo deposits*, „Ore Geology Reviews”, 154, Elsevier, 2023, s. 1–17, DOI: 10.1016/j.oregeorev.2023.105335 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.oregeorev.2023.105335>) (ang.).
41. *Copper- Recycling* (<https://web.archive.org/web/20120305203937/http://www.copperinfo.com/environment/recycling.html>) [online], copperinfo.com [zarchiwizowane z adresu (<http://www.copperinfo.com/environment/recycling.html>) 2012-03-05] (ang.).
42. *The World Copper Factbook 2025* (<https://icsg.org/download/2025-10-the-world-copper-factbook/?ind=68ece711240a5&filename=Factbook2025.pdf&wpdmdl=8908&refresh=68ece7507eb111760356176>). „The World Copper Factbook”, s. 37–55, 2025. International Copper Study Group. (ang.).
43. *Overview of Recycled Copper* (https://www.copper.org/publications/newsletters/innovations/1998/06/recycle_overview.html) (ang.).
44. Copper. W: John Emsley: *Nature’s building blocks: an A-Z guide to the elements* (<http://books.google.com/books?id=j-Xu07p3cKwC&pg=PA123>). Oxford University Press, 11 sierpnia 2003, s. 121–125. ISBN 978-0-19-850340-8. (ang.).
45. *Copper* (<http://www.americanelements.com/cu.html>) [online], American Elements, 2008 [dostęp 2011-06-20] (ang.).
46. Nonsystematic (Contact) Fungicides. W: *Ullmann’s Agrochemicals* (<http://books.google.com/books?id=cltuoO9zSjkC&pg=PA623>). Weinheim: Wiley-VCH, 2007-04-02, s. 623. ISBN 978-3-527-31604-5. (ang.).
47. SLAC National Accelerator Laboratory, *Accelerator: Waveguides (SLAC VVC)* (<http://www2.slac.stanford.edu/vvc/accelerators/waveguide.html>), [w:] SLAC Virtual Visitor Center [online] [dostęp 2011-05-20], Cytat: A waveguide is an evacuated rectangular copper pipe. It carries electromagnetic waves from one place to another without significant loss in intensity (ang.).
48. Konrad J.A. Kundig, *Copper and copper alloys*, [w:] Myer Kutz (red.), *Handbook of Materials Selection* (https://moodle2.units.it/pluginfile.php/385875/mod_folder/content/0/Cu%20alloys.pdf?forcedownload=1), John Wiley & Sons, Inc, 2002, s. 135–200, ISBN 0-471-35924-6 (ang.).
49. *Copper (Cu): Its Role and Benefits in Steel Metallurgy and Manufacturing* (<https://metalzenith.com/blogs/chemical-elements-compounds-terms/copper-cu-its-role-and-benefits-in-steel-metallurgy-and-manufacturing>) [online], Metal Zenith, 22 maja 2025 [dostęp 2025-10-11] (ang.).

50. J.W. Martin, 3 – *Metals and alloys* (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781845691578500034>), J.W. Martin (red.), Woodhead Publishing, 2006, s. 87, DOI: 10.1533/9781845691608.2.71 (<https://dx.doi.org/10.1533%2F9781845691608.2.71>), ISBN 978-1-84569-157-8 [dostęp 2025-10-11].
51. Hubert Schmidbaur, John L. Cihonski, *Noble Metals (Chemistry)* (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B012274105004816>), Robert A. Meyers (red.), New York: Academic Press, 2003, s. 469, DOI: 10.1016/b0-12-227410-5/00481-6 (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fb0-12-227410-5%2F00481-6>), ISBN 978-0-12-227410-7 [dostęp 2025-10-11].
52. *brąz* (<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;4007784>), [w:] *Encyklopedia PWN* [online], Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp 2025-10-11].
53. *mosiądze* (<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3943688>), [w:] *Encyklopedia PWN* [online], Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp 2025-10-11].
54. *tombak* (<https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/;3987953>), [w:] *Encyklopedia PWN* [online], Wydawnictwo Naukowe PWN [dostęp 2025-10-11].
55. J. R. (Joseph R.) Davis: *Copper and copper alloy*. Materials Park, OH: ASM International, 2001. ISBN 0-87170-726-8. (ang.).
56. Hiroshi Kawakami, Kazuki Yoshida, Yuya Nishida, Yasushi Kikuchi, Yoshihiro Sato. *Antibacterial properties of metallic elements for alloying evaluated with application of JIS Z 2801:2000* (http://www.jstage.jst.go.jp/article/isijinternational/48/9/1299/_pdf-char/ja/). „ISIJ International”. 48 (9), s. 1299–1304, 2008. (ang.).
57. Corrosion Behaviour of Copper Alloys used in Marine Aquaculture (http://www.copper.org/applications/cuni/pdf/marine_aquaculture.pdf) (ang.).
58. A. Biurrun, L. Caballero, C. Pelaz, E. León i inni. *Treatment of a Legionella pneumophila-colonized water distribution system using copper-silver ionization and continuous chlorination*. (<https://www.jstor.org/stable/pdfplus/10.1086/501645.pdf>). „Infect Control Hosp Epidemiol”. 20 (6), s. 426–428, Jun 1999. DOI: 10.1086/501645 (<https://doi.org/10.1086/501645>). PMID: 10395146 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10395146>).
59. *Copper Reduces Infection Risk by More Than 40 Per Cent, Experts Say* (<https://www.sciencedaily.com/releases/2011/07/110701132250.htm>) [online], ScienceDaily, 1 lipca 2011 [dostęp 2011-07-02] (ang.).
60. Rayner W. Hesse, Jr.: *Jewelrymaking through History: An Encyclopedia*. Westport: Greenwood, 2007-05-30, s. 21. ISBN 978-0313335075. (ang.).
61. Thomas C. Pleger; James B. Stoltman: The Archaic Tradition in Wisconsin. W: *Archaic Societies: Diversity and Complexity across the Midcontinent*. Albany: State University of New York Press, 2011-10-19, s. 708–709. ISBN 978-1438427027. (ang.).
62. Colin Renfrew: *Before civilization: the radiocarbon revolution and prehistoric Europe*. Londyn: Vintage Books, 1999, s. 191–193. ISBN 978-0712665933. (ang.).
63. Europe: the birthplace of mining?. W: William O'Brien: *Prehistoric Copper Mining in Europe: 5500-500 BC*. Londyn: Oxford University Press, 2014-12-04, s. 45. ISBN 978-0-19-960565-1. (ang.).
64. Ian McNeil: *An Encyclopaedia of the history of technology* (https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781134981656_A24760640/preview-9781134981656_A24760640.pdf). Londyn: Routledge, 2002, s. 57. ISBN 0-415-01306-2. (ang.).
65. Lorelei H. Corcoran, *THE COLOR BLUE AS AN ‘ANIMATOR’ IN ANCIENT EGYPTIAN ART*, [w:] Rachael B. Goldman (red.), *Essays in Global Color History: Interpreting the Ancient Spectrum*, Piscataway: Gorgias Press LLC, 2016, s. 52, ISBN 978-1-4632-0582-9 (ang.).
66. Museum of Fine Arts Boston, *Bowl inscribed for King Scorpion* (<https://collections.mfa.org/objects/134241>) [online], 2025 [dostęp 2025-10-21].
67. John S. McCloy, Edward P. Vicenzi, *Assessment of process variability and color in synthesized and ancient Egyptian blue pigments* (<https://www.nature.com/articles/s40494-025-01699-7>), „npj Heritage Science”, 13 (202), Springer International Publishing, 22 maja 2022, s. 1–10, ISSN 3059-3220 (<http://worldcat.org/issn/3059-3220>) (ang.).
68. T.A. Rickard, *The Nomenclature of Copper and its Alloys*, „The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland”, 62, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, s. 284, DOI: 10.2307/2843960 (<https://dx.doi.org/10.2307%2F2843960>), JSTOR: 2843960 (<https://www.jstor.org/stable/2843960>).

69. Matthew L. Chastain, Alix C. Deymier-Black, John E. Kelly, James A. Brown, David C. Dunand, *Metallurgical analysis of copper artifacts from Cahokia*, „Journal of Archaeological Science”, 7, 38, Elsevier B.V., 2011, s. 1727–1736, DOI: [10.1016/j.jas.2011.03.004](https://doi.org/10.1016/j.jas.2011.03.004) (<https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.jas.2011.03.004>) (ang.).
70. Leticia Inés Cortés, María Cristina Scattolin, *Ancient metalworking in South America: a 3000-year-old copper mask from the Argentinian Andes* (<https://www.cambridge.org/core/journals/antiquity/article/ancient-metalworking-in-south-america-a-3000-year-old-copper-mask-from-the-argentinian-andes/80E3CFE81BC10CFFA5602230A16B40DF>), „Antiquity”, 357, 91, Cambridge University Press, 5 lipca 2017, s. 688–700 (ang.).
71. Izumi Shimada, John F. Merkel, *Copper-Alloy Metallurgy in Ancient Peru*, „Scientific American Magazine”, 1, 265, Scientific American, 1991, s. 80, DOI: [10.1038/scientificamerican0791-80](https://doi.org/10.1038/scientificamerican0791-80) (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fscientificamerican0791-80>) (ang.).
72. Shadreck Chirikure: *Metals in Past Societies: A Global Perspective on Indigenous African Metallurgy*. Cape Town: Springer Science+Business Media, 2015, s. 28–30. DOI: [10.1007/978-3-319-11641-9](https://doi.org/10.1007/978-3-319-11641-9) (<https://doi.org/10.1007/978-3-319-11641-9>). ISBN 978-3-319-11640-2. (ang.).
73. Dr. Carolyn Phinizy, *Igbo-Ukwu* (<https://smarthistory.org/igbo-ukwu/>) [online], Smarthistory [dostęp 2025-10-21].
74. François de Callataÿ, *The Graeco-Roman economy in the super long-run: lead, copper, and shipwrecks*, „Journal of Roman Archaeology”, 18, Cambridge University Press, 2015, s. 361–372, DOI: [10.1017/S104775940000742X](https://doi.org/10.1017/S104775940000742X) (<https://dx.doi.org/10.1017%2FS104775940000742X>) (ang.).
75. Sungmin Hong, Jean-Pierre Candelone, Claude F. Boutron, *History of Ancient Copper Smelting Pollution During Roman and Medieval Times Recorded in Greenland Ice*, „Science”, 5259, 272, American Association for the Advancement of Science, 1996, DOI: [10.1126/science.272.5259.246](https://doi.org/10.1126/science.272.5259.246) (<https://dx.doi.org/10.1126%2Fscience.272.5259.246>) (ang.).
76. David M. Jacobson, *Corinthian bronze and the gold of the alchemists*, „Gold Bulletin”, 2, 33, Springer Nature, 2000, s. 60–66, DOI: [10.1007/BF03216582](https://doi.org/10.1007/BF03216582) (<https://dx.doi.org/10.1007%2FBF03216582>) (ang.).
77. Martin Lynch: *Mining in world history* (https://books.google.pl/books?id=4yp-x3TzDnEC&pg=PA60&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false). Londyn: Reaktion Books, 2010, s. 60. ISBN 978-1-86189-173-0. (ang.).
78. *Money in Sweden – from Gustav Vasa until Today* ([https://www.moneymuseum.com/pdf/yesterday/05_Modern_Times/12\(20\)%20Money%20in%20Sweden%20from%20Gustav%20Vasa%20until%20Today.pdf](https://www.moneymuseum.com/pdf/yesterday/05_Modern_Times/12(20)%20Money%20in%20Sweden%20from%20Gustav%20Vasa%20until%20Today.pdf)), [w:] Money Museum [online], 2013 [dostęp 2025-10-21] (ang.).
79. *Copper and Brass in Ships* (https://www.copper.org/education/history/60centuries/industrial_age/copperand.html), [w:] Copper Development Association Inc [online], copper.org, 24 września 2018 [dostęp 2025-10-21] (ang.).
80. Michael Stelter, Hartmut Bombach, *Process Optimization in Copper Electrowinning*, „ADVANCED ENGINEERING MATERIALS”, 7, 6, WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2004, s. 558, DOI: [10.1002/adem.200400403](https://doi.org/10.1002/adem.200400403) (<https://dx.doi.org/10.1002%2Fadem.200400403>) (ang.).
81. Ilkka V. Kojo, Ari Jokilaakso, Pekka Hanniala, *Flash smelting and converting furnaces: A 50 year retrospect* (<https://link.springer.com/10.1007/s11837-000-0049-5>), „JOM”, 52 (2), 2000, s. 57–61, DOI: [10.1007/s11837-000-0049-5](https://doi.org/10.1007/s11837-000-0049-5) (<https://dx.doi.org/10.1007%2Fs11837-000-0049-5>) [dostęp 2025-10-22] (ang.).
82. P.R. Chitnis, *Photosystem I* (<https://academic.oup.com/plphys/article/111/3/661/6070311>), „Plant Physiology”, 111 (3), 1996, s. 661–669, DOI: [10.1104/pp.111.3.661](https://doi.org/10.1104/pp.111.3.661) (<https://dx.doi.org/10.1104%2Fpp.111.3.661>) [dostęp 2025-10-11] (ang.).
83. Sylwia Herman i inni, *Molecular Mechanisms of Cellular Copper Homeostasis in Mammals* (https://www.ingentaconnect.com/content/10.3409/fb_70-4.23), „Folia Biologica”, 70 (4), 2022, s. 201–212, DOI: [10.3409/fb_70-4.23](https://doi.org/10.3409/fb_70-4.23) (https://dx.doi.org/10.3409%2Ffb_70-4.23) [dostęp 2025-10-11] (ang.).
84. Stefan Gumiński: *Fizjologia glonów i sinic*. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1990. ISBN 83-229-0372-3.
85. W.Y. Chan, O.M. Rennert, *The role of copper in iron metabolism*, „Annals of Clinical and Laboratory Science”, 10 (4), 1980, s. 338–344, PMID: [7447387](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7447387/) (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7447387>).

86. Jürgen Markl, *Evolution of molluscan hemocyanin structures*, „Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics”, 9, 1834, Elsevier, wrzesień 2013, 1840-1852 doi = 10.1016/j.bbapap.2013.02.020 (ang.).
87. Kensal E., Karen I. Miller, Heinz Decker, *Hemocyanins and Invertebrate Evolution*, „Journal of Biological Chemistry”, 276 (19), 2001, s. 15563–15566, DOI: 10.1074/jbc.r100010200 (<https://doi.org/10.1074/jbc.r100010200>), PMID: 11279230 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11279230>) (ang.).
88. E.D. Gaier, B.A. Eipper, R.E. Mains, *Copper signaling in the mammalian nervous system: synaptic effects*, „Journal of Neuroscience Research”, 91 (1), 2013, s. 2–19, DOI: 10.1002/jnr.23143 (<https://doi.org/10.1002/jnr.23143>), PMID: 23115049 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23115049>), PMCID: PMC3926505 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/article/PMC3926505/>).
89. Irwin Fridovich, *Superoxide dismutases*, [w:] Alton Meister (red.), *Advances in enzymology and related areas of molecular biology: Volume 58*, „Advances in Enzymology and Related Areas of Molecular Biology” (58), New York: Wiley, 1986, s. 61, ISBN 978-0-470-12304-1 (ang.).
90. Tiffany Tsang, Caroline I. Davis, Donita C. Brady, *Copper biology* ([https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822\(21\)00427-9](https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(21)00427-9)), „Current Biology”, 31 (9), 2021, R421–R427, DOI: 10.1016/j.cub.2021.03.054 (<https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.03.054>), PMID: 33974864 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33974864>) [dostęp 2025-10-11] (ang.).
91. I.S. Maddox, *The role of copper in prostaglandin synthesis* (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005276073902105>), „Biochimica et Biophysica Acta (BBA) – Lipids and Lipid Metabolism”, 306 (1), 1973, s. 74–81, DOI: 10.1016/0005-2760(73)90210-5 ([https://doi.org/10.1016/0005-2760\(73\)90210-5](https://doi.org/10.1016/0005-2760(73)90210-5)) [dostęp 2025-10-11].
92. Elizabeth L. Gross, *Plastocyanin* (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0124437109005147>), William J. Lennarz, M. Daniel Lane (red.), New York: Elsevier, 2004, s. 390–393, ISBN 978-0-12-443710-4 [dostęp 2025-10-11].
93. European Food Safety Authority, *Scientific Opinion on Dietary Reference Values for copper* (<https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2015.4253>), „EFSA Journal”, 10, 13, EFSA, wrzesień 2017, s. 29 (ang.).
94. P. Agarwal, S. Ayton, S. Agrawal, *Brain copper may protect from cognitive decline and Alzheimer's disease pathology: a community-based study*, „Molecular Psychiatry”, 27, Springer Nature Limited, 2022, s. 4307–4313, DOI: 10.1038/s41380-022-01802-5 (<https://doi.org/10.1038/s41380-022-01802-5>) (ang.).
95. Itender Singh, Abhay P. Sagare, Mireia Coma, Rashid Deane, *Low levels of copper disrupt brain amyloid- β homeostasis by altering its production and clearance* (<https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1302212110>), „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”, 36, 110, National Academy of Sciences, 19 sierpnia 2013, s. 14771–14776 (ang.).
96. Maria Mazur-Tylki, Antoni Pyrkosz, Artur Mazur, *Menkes disease – a case report and literature review* (<https://www.termedia.pl/Journal/-127/pdf-36095-10?filename=Menkes.pdf>), „Pediatria Polska – Polish Journal of Paediatrics”, 1, 94, 27 lutego 2019, s. 50–53 (ang.).
97. John. H. Menkes, *Menkes disease and Wilson disease: two sides of the same copper coin Part I: Menkes disease*, „European Journal of Paediatric Neurology”, 3, 1999, s. 147–158, DOI: 10.1016/s1090-3798(99)90048-x ([https://doi.org/10.1016/s1090-3798\(99\)90048-x](https://doi.org/10.1016/s1090-3798(99)90048-x)) (ang.).
98. Gulshan Walke, Ranjeet Kumar, Pernilla Wittung-Stafshede, *Copper ion incorporation in α -synuclein amyloids*, „Protein Science”, 4, 33, Wiley Periodicals LLC, 2024, s. 343–357, DOI: 10.1002/pro.4956 (<https://doi.org/10.1002/pro.4956>) (pol.).
99. Joanna SOLECKA, Agata ADAMCZYK, Joanna Benigna STROSZNAJDER, *Alfa-synukleina w fizjologii i patologii mózgu* (https://pbkom.eu/sites/default/files/artykulydo2012/32_2_343.pdf), „Postępy Biologii Komórki”, 2, 32, Zakład Komórkowej Transdukcji Sygnału, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN, 5 kwietnia 2005, s. 343–357 (pol.).
100. Peter C. Bull, Gordon R. Thomas, Johanna M. Rommens, John R. Forbes, Diane Wilson Cox, *The Wilson disease gene is a putative copper transporting P-type ATPase similar to the Menkes gene* (<https://www.nature.com/articles/ng1293-327>), „Nature Genetics”, 5 (4), 1993, s. 327–337, DOI: 10.1038/ng1293-327 (<https://doi.org/10.1038/ng1293-327>) [dostęp 2025-10-11] (ang.).

101. Sirisha Karri, Vaishali Doshi, *Hematological Abnormalities in Copper Deficiency*. (<https://ashpublications.org/blood/article/110/11/2677/57313/Hematological-Abnormalities-in-Copper-Deficiency>), „Blood”, 110 (11), 2007, s. 2677–2677, DOI: 10.1182/blood.V110.11.2677.2677 (<https://dx.doi.org/10.1182%2Fblood.V110.11.2677.2677>) [dostęp 2025-10-11] (ang.).
102. Shoaib M. Wazir, Ibrahim Ghobrial, *Copper deficiency, a new triad: anemia, leucopenia, and myeloneuropathy*, „Journal of Community Hospital Internal Medicine Perspectives”, 7 (4), 2017, s. 265–268, DOI: 10.1080/20009666.2017.1351289 (<https://dx.doi.org/10.1080%2F20009666.2017.1351289>), PMID: 29046759 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29046759>), PMCID: PMC5637704 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5637704/>).
103. Amor Royer, Tariq Sharman, *Copper Toxicity* (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557456/>), [w:] National Library of Medicine, Treasure Island (FL): StatPearls Publishing, 2025, PMID: 32491388 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32491388>) [dostęp 2025-10-11] (ang.).
104. Stenhammar L. *Diarrhoea following contamination of drinking water with copper*. „Eur J Med Res”. 6 (4), s. 217–218, 1999. PMID: 10383874 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10383874>).
105. Top 10 Foods Highest in Copper (<https://www.healthaliciousness.com/articles/high-copper-foods.php>) (ang.).
106. Foodfacts – Copper (<https://apjcn.nhri.org.tw/server/info/books-phds/books/foodfacts/html/data/data5i.html>) (ang.).
107. Committee on Copper in Drinking Water, National Research Council, *Copper in Drinking Water* (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK225397/pdf/Bookshelf_NBK225397.pdf), National Academy of Sciences, 2000, s. 12, ISBN 0-309-59406-5 (ang.).

Źródło: „<https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miedź&oldid=79599153>”